

domésticos. Nesse sentido, um aumento de 1% no EMBI+ está relacionado a uma queda média de aproximadamente 0,03% a 0,04% nos retornos esperados do índice para o período subsequente ($t+1$). Em termos econômicos, isso demonstra que a confiança dos investidores é sensível a variações na percepção de risco, levando-os a demandar prêmios mais elevados em contextos de maior incerteza.

Por sua vez, os coeficientes positivos da variável VXREG(1), significativos em todas as especificações, mostram que a elevação do Risco-Brasil aumenta a volatilidade condicional do Ibovespa. Um acréscimo de 1% no EMBI+ está associado a um aumento entre 1% e 2% na variância condicional ($t+1$), refletindo um efeito positivo e consistente sobre a instabilidade do mercado. Esse resultado é compatível com a noção de que, em cenários de incerteza elevada, os agentes ampliam suas revisões de expectativas, o que se traduz em oscilações mais intensas nos preços dos ativos.

Esses achados oferecem contribuições relevantes para a literatura empírica sobre mercados emergentes, ao evidenciar, com base em dados de alta frequência e metodologia econométrica robusta, que o risco soberano não apenas afeta os níveis de retorno esperados, mas também a estrutura condicional de volatilidade do mercado acionário. Tal evidência reforça a racionalidade da teoria da aversão ao risco em contextos práticos, ao mostrar que investidores reagem de forma sistemática à deterioração do ambiente macroeconômico e institucional.

Por fim, os resultados obtidos neste estudo ressaltam a importância da gestão ativa de riscos em mercados como o brasileiro. Para gestores e formuladores de política econômica, torna-se evidente que medidas que visem reduzir o prêmio de risco soberano – por meio de maior estabilidade fiscal, previsibilidade regulatória e confiança institucional – tendem a gerar efeitos positivos não apenas sobre os retornos médios dos ativos, mas também sobre sua estabilidade intertemporal. Dessa forma, o risco-país configura-se como uma variável-chave para a compreensão e antecipação dos movimentos do Ibovespa, revelando-se indispensável para estratégias de *hedge*, precificação de ativos e alocação eficiente de portfólios em ambientes marcados por incerteza.

Referências

AKAIKE, H. A new look at the statistical model identification. *IEEE Transactions on Automatic Control*, v. 19, n. 6, p. 716–723, 1974.

BOLLERSLEV, T. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, v. 31, n. 3, p. 307–327, 1986.

BREUSCH, T. S.; PAGAN, A. R. A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. *Econometrica*, v. 47, n. 5, p. 1287–1294, 1979.

DICKEY, D. A.; FULLER, W. A. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, v. 74, n. 366A, p. 427–431, 1979.

ENDERS, W. *Applied econometric time series*. 4. ed. Hoboken: Wiley, 2015.

ENGLE, R. F. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, v. 50, n. 4, p. 987–1007, 1982.

GLOSTEN, L. R.; JAGANNATHAN, R.; RUNKLE, D. E. On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. *The Journal of Finance*, v. 48, n. 5, p. 1779–1801, 1993.

HAMMOUDEH, S.; SARI, R.; UZUNKAYA, M.; LIU, T. The dynamics of BRICS country risk ratings and domestic stock markets, U.S. stock market and oil price. *Mathematics and Computers in Simulation*, v. 94, p. 277–294, 2013.

IPEA-DATA. *EMBI+ Risco-Brasil*. Disponível em: <https://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?module=M&serid=40940>. Acesso em: 10 jun. 2023.

KAMINSKY, G.; SCHMUKLER, S. L. Emerging market instability: do sovereign ratings affect country risk and stock returns? *The World Bank Economic Review*, v. 16, n. 2, p. 171–195, 2002.

LÜTKEPOHL, H. Comparison of criteria for estimating the order of a vector autoregressive process. *Journal of Time Series Analysis*, v. 6, n. 1, p. 35–52, 1985.

LÜTKEPOHL, H.; SCHLAAK, T. Choosing between different time-varying volatility models for structural vector autoregressive analysis. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, v. 80, n. 4, p. 715–735, 2018.

MONTES, G. C.; TIBERTO, B. P. Macroeconomic environment, country risk and stock market performance: evidence for Brazil. *Economic Modelling*, v. 29, n. 5, p. 1666–1678, 2012.

NELSON, D. B. Conditional heteroskedasticity in asset returns: a new approach. *Econometrica*, v. 59, n. 2, p. 347–370, 1991.

PEARSON, K. Mathematical contributions to the theory of evolution. III. Regression, heredity and panmixia. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A*, London, v. 187, p. 253–318, 1896.

PHILLIPS, P. C. B.; PERRON, P. Testing for a unit root in time series regression. *Biometrika*, v. 75, n. 2, p. 335–346, 1988.

PONTES, L. S.; RÊGO, L. C. Impact of macroeconomic variables on the topological structure of the Brazilian stock market: a complex network approach. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, v. 604, 2022.

PRATT, J. W. Risk aversion in the small and in the large. *Econometrica*, v. 32, n. 1/2, p. 122–136, 1964.

R CORE TEAM. *R: a language and environment for statistical computing*. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2024.

SCHWARZ, G. Estimating the dimension of a model. *Annals of Statistics*, v. 6, n. 2, p. 461–464, 1978.

LJUNG, G. M.; BOX, G. E. P. On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, Oxford, v. 65, n. 2, p. 297–303, 1978.

TSAY, R. S. *Analysis of financial time series*. 3. ed. Hoboken: Wiley, 2010.

WHITELAW, R. F. Stock market risk and return: an equilibrium approach. *The Review of Financial Studies*, v. 13, n. 3, p. 521–547, 2000.

YAHOO INC. *Yahoo Finance API*. Disponível em: <https://finance.yahoo.com/quote/API/>. Acesso em: 10 jun. 2023.